Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · TFC E INTEGRACIÓN POR PARTES

Sea $F(x) = \int_0^x te^{-t}\,dt$.

a) Usa el Teorema Fundamental del Cálculo para determinar dónde F crece y dónde decrece, y sus extremos.
b) Calcula $F(x)$ explícitamente (integración por partes).
c) Calcula $\lim_{x\to\infty} F(x)$ e interpreta el resultado.

Respuesta

a) Decrece en $(-\infty, 0)$, crece en $(0, \infty)$; mínimo $F(0) = 0$. b) $F(x) = 1 - (x+1)e^{-x}$. c) 1: $y = 1$ es asíntota horizontal; el área total bajo te^{-t} en $[0, \infty)$ es 1.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) TFC**
   $F'(x) = xe^{-x}$: negativa si $x < 0$, positiva si $x > 0$.

2. **a) Extremo**
   Mínimo en $x = 0$, $F(0) = 0$.

3. **b) Partes**
   $u = t$, $dv = e^{-t}dt$: $\int te^{-t}dt = -te^{-t} - e^{-t}$.

4. **b) Evalúa**
   $F(x) = [-te^{-t} - e^{-t}]_0^x = 1 - (x+1)e^{-x}$.

5. **c) Límite**
   $\frac{x+1}{e^x} \to 0$ (L'Hôpital), así que $F(x) \to 1$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Crecimiento y extremo vía TFC	**2 pts**
b) Partes y evaluación	**2 pts**
c) Límite e interpretación	**2 pts**

Idea clave. F' = integrando: el TFC da la información sin calcular la integral.